

不是功能堆砌，而是一条实验故事

NanoLoop 三分钟演示录制手册

2 分 52 秒成片 · 分镜 · 旁白 · 录屏操作

目标分辨率 1920×1080



纳米颗粒图像识别工具开发小组	牵头人：杨雨宁
2026 年 7 月	提交版本 · 可复核源码生成
原始输入可核对 · 科学配置可复现 · 质量边界不隐藏 · 结果能够回到实验	

阅读路线

先读问题与闭环，再看技术边界、证据和部署。

01	先定故事，再按录制键
02	1. 2 分 52 秒分镜表
03	2. 逐镜操作和逐字旁白
04	3. 一口气朗读版旁白
05	4. macOS：QuickTime 精确步骤
06	5. Windows：截图工具 + Clipchamp 精确步骤
07	6. Ubuntu：OBS Studio 精确步骤
08	7. 剪辑与画面规则
09	8. 录制失败时的备用方案
10	9. 提交前逐项打勾

证据原则

工程闭环与科学泛化分开表述；缺少尺度、模型或引用时，系统明确降级。

30%	30%	20%	20%
科学及应用价值	技术深度	技术落地性	演示效果

先定故事，再按录制键

三分钟很短，不能把系统菜单从头念一遍。评委最需要看到的是一条清楚的因果链：

原始 SEM 图像里混有仪器信息，人工统计慢且口径不一；NanoLoop 先找出有效成像区和尺度，再逐图选择模型，计算可复核指标，最后让科研助手说明结果、证据和下一步验证。

建议成片长度 2 分 48 秒至 2 分 55 秒，不要卡在 2:59。主版本按 2:52 设计，给片头、转场或语速误差留出余量。

录制前必须准备的两项任务

- 1. 现场任务 A：首页已准备三张原始 SEM 图，录制时现场点击上传并创建任务，用来证明输入流程真实。
 - 2. 预完成任务 B：相同图像已经完成模型运行，结果页、质量、助手和导出都可立即打开。
- 三分钟内模型是否跑完取决于电脑，不能赌。切换到任务 B 时，旁白必须诚实说“为了在三分钟内完整展示，我们打开同一组图像预先完成的运行”。这不是伪装实时结果，而是把有限时间留给可审查的科学链条。

画面准备

- 屏幕分辨率设为 1920×1080；Retina Mac 选择“看起来像 1920×1080”附近的缩放。
- 浏览器缩放设为 80% 或 90%，确保左侧导航、主结果和右侧助手同时可见。
- 隐藏书签栏，关闭无关标签页、微信、邮件、系统通知和桌面敏感文件。
- 只保留两个 NanoLoop 标签页：任务 A 首页、任务 B 已完成结果。
- 鼠标速度调慢一档，点击后停 0.5 秒，让评委看清。
- 麦克风离嘴约 15–20 cm。先录 10 秒试听，确认没有喷麦和空调噪声。
- 关闭自动锁屏和系统更新；电源接通。
- 录制机必须提前启动 Ollama，并用 `NANOLOOP_ENABLE_LOCAL_QWEN=1` 启动 NanoLoop。正式录制前确认助手显示“Qwen 已连接”，再生成一次批量报告；报告页应显示“Qwen 已参与”，并包含所选视野的识别叠加图。

1. 2 分 52 秒分镜表

时间	屏幕操作	旁白重点	评分点
0:00–0:12	片头：NanoLoop 标题 + 一张原始 SEM	人工流程为何成为瓶颈	科学价值

时间	屏幕操作	旁白重点	评分点
0:12-0:28	首页选择三张图，点击自动分割	一次组织批量输入，非必填信息 不阻塞	落地、演示
0:28-0:45	任务概览，指向尺度、仪器字段、有效区	信息栏不参与分割；无信息栏则保留全图	技术深度
0:45-0:58	打开 ROI，选中右侧 ROI，拖动一次控制点	ROI 可复核、可版本化，也可跳过	技术深度、交互
0:58-1:15	模型页，依次点两张图，展示不同推荐	逐图选模型，不拿一个模型硬套全部图片	技术深度
1:15-1:24	点击开始；马上切到任务 B	明说预先完成，避免等待	诚信、演示
1:24-1:48	结果页切换原图/识别叠加，指向质量和指标	先看质量再看数；同一实例源生成统计	科学、技术
1:48-2:05	打开批量报告/比较，快速滑过汇总	比较不同图像/运行，保留异常与尺度限制	应用价值
2:05-2:30	右侧助手提问，展示回答与证据入口	通用对话 + 数据工具 + RAG； Qwen 不编数字	智能体深度
2:30-2:42	点击导出当前运行，展示下载	原图摘要、模型、参数、质量、CSV 一起留存	落地性
2:42-2:52	结尾页：一句价值 + 团队名	从“看图”进入可复核实验闭环	收束

2. 逐镜操作和逐字旁白

镜头 1 | 0:00-0:12

画面： 深色或白色简洁片头，标题“NanoLoop：从显微图像到实验洞察”，副标题“纳米颗粒图像识别工具开发小组”。第 3 秒淡入一张原始 SEM 图。

旁白：

“一张 SEM 图像看起来直观，但把它变成可信的颗粒统计，往往要在裁图、量尺度、选算法和表格之间反复切换。NanoLoop 想解决的，就是这段最容易丢失实验上下文的工作。”

镜头 2 | 0:12-0:28

画面： 首页，点击添加图像，选择三张图。任务名称保持默认或填写“BaCo 批量形貌分析”，点击“自动分割 3 张图像”。

旁白：

“我们先上传三张原始图像。第一次使用只需要选图，任务名、材料名和实验条件都可以后补；批量图像会进入同一个可追溯工作区。”

镜头 3 | 0:28–0:45

画面：任务概览。鼠标先停在“比例尺/物理尺度”，再停在探测器、加速电压和有效成像区。若画面能看到底部信息栏，轻轻框一下。

旁白：

“系统自动识别 SEM 底部的比例尺和仪器信息，并把信息栏排除在分割区域之外。没有信息栏时保留全图；尺度读不出来时只报告像素单位，不猜纳米数值。”

镜头 4 | 0:45–0:58

画面：点击“局部区域”。在右侧列表点击 ROI 1，拖动画布中的框，再拖一次右下角控制点，点击保存。

旁白：

“如果只关心局部，可以画 ROI，也可以跳过。多个框从右侧列表选择，画布只编辑当前框；每次保存形成新版本，旧运行不会被后来改框悄悄覆盖。”

镜头 5 | 0:58–1:15

画面：点击“开始分析”。先点击左侧图像 1，指向推荐模型；再点击图像 2，指向另一推荐或人工改选；把模型卡中的适用范围和科学状态扫过。

旁白：

“批量处理并不意味着所有图都用同一个模型。NanoLoop 根据有效区域、图像特征和模型证据逐图推荐；研究者仍可查看模型卡后确认，或为了对照同时运行多个模型。”

镜头 6 | 1:15–1:24

画面：点击开始运行，进度页出现后，从浏览器标签切到预完成任务 B。

旁白：

“运行会在后台记录真实阶段。为了在三分钟内完整展示，我们现在打开同一组图像预先完成的运行。”

镜头 7 | 1:24–1:48

画面：结果页先停在顶部质量提示；切换“原图”与“识别叠加”；向下到指标卡，指向颗粒数、等效直径、覆盖率和数密度。不要快速来回闪。

旁白：

“结果页先给质量结论，再给数字。识别叠加、实例表和汇总统计来自同一份后处理结果。尺度可靠时输出等效直径、覆盖率和数密度；有边界颗粒或异常分布时，警告会和结果一起保留。”

镜头 8 | 1:48–2:05

画面：勾选多个已完成运行，生成批量报告；展示均值、四分位数、质量分层、异常视野和多张识别叠加图。短暂停在“Qwen 已参与”，随后把注意力移回实验结果。

旁白：

“同一图像可以比较模型，不同图像可以形成批量汇总。报告纳入每个所选视野的统计和识别图，由本地 Qwen 依据已验证证据整理结果解读；所有数字仍来自确定性计算。”

镜头 9 | 2:05–2:30

画面：右侧科研助手输入预先练熟的问题：

概括当前结果，说明最重要的质量限制，并给出下一步验证建议。

展示回答，再点击“证据/来源”入口。若 Qwen 响应需要几秒，可提前把问题发送完，剪掉纯等待时间，但不能拼接另一任务的回答。

旁白：

“助手首先能自然对话；当问题涉及当前实验，它才调用确定性数据工具。材料问题可检索本地知识库和在线题录。Qwen 负责解释，不负责编造颗粒数；回答会同时给出数据引用、来源和限制。”

镜头 10 | 2:30–2:42

画面：点击“导出当前运行”或报告下载，显示下载成功；短暂展示导出内容列表或系统里的来源/运行身份。

旁白：

“导出包把原图摘要、ROI、模型、参数、质量、实例 CSV 和报告放在一起。别人拿到的不是一张结果截图，而是一条能复核的分析记录。”

镜头 11 | 2:42-2:52

画面：结尾页，左侧一句话，右侧团队名。可使用工作流图的缩略版。

旁白：

“从 SOEC 阴极材料筛选出发，NanoLoop 让显微图像真正进入可比较、可追溯的实验数据闭环。我们是纳米颗粒图像识别工具开发小组。”

3. 一口气朗读版旁白

下面文本可打印出来放在屏幕旁。先练到 2 分 35 秒至 2 分 45 秒，录制时留出点击停顿。

“一张 SEM 图像看起来直观，但把它变成可信的颗粒统计，往往要在截图、量尺度、选算法和表格之间反复切换。NanoLoop 想解决的，就是这段最容易丢失实验上下文的工作。

我们先上传三张原始图像。第一次使用只需要选图，任务名、材料名和实验条件都可以后补；批量图像会进入同一个可追溯工作区。

系统自动识别 SEM 底部的比例尺和仪器信息，并把信息栏排除在分割区域之外。没有信息栏时保留全图；尺度读不出来时只报告像素单位，不猜纳米数值。

如果只关心局部，可以画 ROI，也可以跳过。多个框从右侧列表选择，画布只编辑当前框；每次保存形成新版本，旧运行不会被后来改框悄悄覆盖。

批量处理并不意味着所有图都用同一个模型。NanoLoop 根据有效区域、图像特征和模型证据逐图推荐；研究者仍可查看模型卡后确认，或为了对照同时运行多个模型。运行会在后台记录真实阶段。为了在三分钟内完整展示，我们现在打开同一组图像预先完成的运行。

结果页先给质量结论，再给数字。识别叠加、实例表和汇总统计来自同一份后处理结果。尺度可靠时输出等效直径、覆盖率和数密度；有边界颗粒或异常分布时，警告会和结果一起保留。

同一图像可以比较模型，不同图像可以形成批量汇总。系统保留尺度可比性、质量等级和异常视野，避免只用一个平均数掩盖实验差异。

助手首先能自然对话；当问题涉及当前实验，它才调用确定性数据工具。材料问题可检索本地知识库和在线题录。Qwen 负责解释，不负责编造颗粒数；回答会同时给出数据引用、来源和限制。

导出包把原图摘要、ROI、模型、参数、质量、实例 CSV 和报告放在一起。别人拿到的不是一张结果截图，而是一条能复核的分析记录。

从 SOEC 阴极材料筛选出发，NanoLoop 让显微图像真正进入可比较、可追溯的实验数据闭环。我们是纳米颗粒图像识别工具开发小组。”

4. macOS : QuickTime 精确步骤

步骤 1： 打开“系统设置 → 通知”，临时开启“勿扰模式”。

步骤 2： 打开“QuickTime Player”。

步骤 3： 菜单栏选择“文件 → 新建屏幕录制”。也可以按 `Command + Shift + 5`。

步骤 4： 选择“录制整个屏幕”。点击“选项”，麦克风选择实际使用的麦克风，存储位置选择桌面，打开“在录制中显示鼠标点按”。

步骤 5： 点击“录制”，等 2 秒再开始片头。

步骤 6： 录完后点击菜单栏停止按钮。QuickTime 打开视频后，选择“编辑 → 修剪”，去掉开头和结尾多余等待。

步骤 7： 选择“文件 → 导出为 → 1080p”。文件名：

[NanoLoop 三分钟演示视频_纳米颗粒图像识别工具开发小组.mp4](#)

如果 QuickTime 导出为 `.mov`，可用随系统兼容的视频编辑器或 `ffmpeg` 转为 H.264 MP4。提交前在另一台电脑完整播放一次。

5. Windows : 截图工具 + Clipchamp 精确步骤

5.1 录屏

步骤 1： 打开“设置 → 系统 → 通知”，开启“请勿打扰”。

步骤 2： 在开始菜单打开“截图工具 (Snipping Tool)”。

步骤 3： 切换到摄像机图标，点击“新建”。

步骤 4： 框选整个浏览器区域，确认麦克风已启用，点击开始。

步骤 5： 录完点击停止并保存 MP4。

如果系统截图工具没有录屏功能，可按 `Win + G` 打开 Xbox Game Bar，使用“捕获”组件录制当前浏览器窗口；录制前用“音频”组件确认麦克风电平。

5.2 剪辑

步骤 1： 打开 Microsoft Clipchamp，新建 16:9 视频。

步骤 2： 导入录屏，拖到时间线。

步骤 3： 只剪掉等待、口误和标签切换空白，不要把不同任务的数字拼成同一次运行。

步骤 4：片头和结尾各保持 2-3 秒；标题字体使用微软雅黑，正文不小于 36 px。

步骤 5：导出 1080p MP4，检查总时长小于 3:00。

6. Ubuntu : OBS Studio 精确步骤

步骤 1：安装 OBS：

```
sudo apt update
sudo apt install -y obs-studio
```

步骤 2：打开 OBS，首次向导选择“仅优化录像，不直播”，基础画布与输出分辨率都设为 1920×1080，帧率 30。

步骤 3：在“来源”区域点击 ，Wayland 选择“屏幕捕获 (PipeWire)”，X11 选择“显示器捕获”。选择浏览器所在屏幕。

步骤 4：在“音频混音器”确认“麦克风/辅助音频”有绿色电平；把“桌面音频”静音，避免通知声。

步骤 5：“设置 → 输出 → 录像”，格式选择 MKV，编码器选择硬件 H.264 (若可用) 或 x264。

步骤 6：点击“开始录制”。完成后点击“停止录制”。

步骤 7：选择“文件 → 录像转封装”，把 MKV 转为 MP4。转封装不会重新编码，速度很快。

7. 剪辑与画面规则

- 最多使用 3 次硬切：片头到首页、运行进度到预完成结果、结果到结尾。
- 不使用炫目的旋转、粒子或故障特效；科研界面本身就是主角。
- 关键数字只放一层字幕，不把整段旁白铺满画面。
- 字幕颜色使用深灰和 NanoLoop 蓝；警告沿用系统琥珀色，不用大红字制造紧张感。
- 鼠标移动到目标后停顿，再说对应内容；不要一边快速滚动一边念指标。
- 响应等待超过 2 秒可以剪短，但保留点击与最终同一请求的回答。
- 不展示 GitHub、终端构建日志或长代码；部署能力用一句话和 Docker 标识收束即可。

8. 录制失败时的备用方案

问题	立即处理
模型运行太慢	使用预完成任务 B，并保留现场点击启动的镜头

问题	立即处理
Qwen 临时不响应	暂停录制，确认 Ollama 和精确模型 tag，重新运行启用 Qwen 的启动脚本；报告镜头不能用模板或旧报告冒充本次生成
在线文献不可用	展示本地知识引用和明确的在线能力状态，不伪造联网
页面比例不合适	浏览器缩放调到 80%，不要用后期强行拉伸
口误但画面正确	从上一句停顿处重录；剪辑时保留自然呼吸
总时长超过 3 分钟	先删等待，再缩短模型卡和批量报告镜头，不删科学边界

9. 提交前逐项打勾

- ☐ 总时长不超过 3:00，建议 2:48–2:55；
- ☐ 分辨率 1920×1080，画面比例 16:9；
- ☐ 视频编码为 H.264 MP4，另一台电脑可播放；
- ☐ 片头含项目名，结尾含正式团队名；
- ☐ 没有微信、邮箱、报名表联系方式或本地隐私；
- ☐ 现场任务和预完成任务的切换有明确说明；
- ☐ 至少展示一次原始图像、有效成像区、模型、叠加结果、质量与导出；
- ☐ 助手回答绑定当前图像与运行，并展示证据入口；
- ☐ 没有把验证集结果说成跨材料普适性能；
- ☐ 旁白声音清楚，背景音乐若有，音量低于人声 18 dB 以上；
- ☐ 文件名为 [NanoLoop 三分钟演示视频_纳米颗粒图像识别工具开发小组.mp4](#)；
- ☐ 最终视频已放入提交包 [03_三分钟演示视频/](#)。